

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gjør om til radianer:

a) 60° b) 15°

0.1.2

Gjør om til grader:

a) $\frac{11\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{6}$

0.2.1

Bruk Pytagoras' setning og definisjonen av $\cos x$ og $\sin x$ til å vise at

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

0.2.2

Finn $\tan x$ når du vet at

a) $\sin x = 0$ og $\cos x = 1$ b) $\sin x = \frac{1}{2}$ og $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0.2.3

Bruk $-$ og $+$ for å indikere henholdsvis negativ og positiv, og sett riktige markører i tabellen under.

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$				
$\cos x$				
$\tan x$				

0.2.4

Bestem verdien til

a) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ b) $\cos \pi$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

0.2.5

Finn verdien til

a) $\operatorname{asin} 0$ b) $\operatorname{asin} \frac{\sqrt{3}}{2}$
c) $\operatorname{acos}(-1)$ d) $\operatorname{acos}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
e) $\operatorname{atan} 1$ f) $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

0.2.6

Bruk (??) til å vise at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ når du vet at $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

0.2.7

a) Bruk én av de trigonometriske identitetene til å vise at

$$\sin(2x) = 2 \cos x \sin x$$

b) Gitt at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Bruk dette og identiteten over til å vise at

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$$

0.2.8

Vis at

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2}$$

0.2.9

Skriv om uttrykket

$$\cos\left(3x - \frac{5\pi}{2}\right)$$

til et sinusuttrykk.

0.2.10

Skriv om uttrykket

$$\cos(2x) + \sqrt{3}\sin(2x)$$

til et sinusuttrykk.

0.3.1

- a) Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 1$ er gitt som $x = 2\pi n$.
- b) Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = -1$ er gitt som $x = \pi + 2\pi n$.
- c) Vis at alle løsninger av ligningen $\sin x = 1$ er gitt som $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$.
- d) Vis at alle løsninger av ligningen $\sin x = -1$ er gitt som $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$.
- e) Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 0$ er gitt som $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$.
- f) Vis at alle løsninger av ligningen $\sin x = 0$ er gitt som $x = \pi n$.

0.3.2

Løs ligningene:

- a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$, $x \in [0, 5]$
- c) $2\sin(3x) = 1$
- d) $\sin(2x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- e) $2\sqrt{3}\tan\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = 2$

0.3.3

Løs ligningene:

- a) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 0$

b) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0$

c) $\cos(2x) + \sin(2x) = 0$

0.3.4

Løs ligningene:

a) $\cos x - \sin x = \sqrt{2}$

b) $\sqrt{3} \cos\left(\frac{x}{2\pi}\right) - \sin\left(\frac{x}{2\pi}\right) = 1$

0.4.1

Løs ligningene:

- a) $\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} = 0$
- b) $\cos^2(3x) - 3 \cos(3x) - 4 = 0$
- c) $2 \cos^2 x + \sqrt{8} \cos x + 1 = 0$
- d) $\tan^2(\pi x) - \sqrt{12} \tan(\pi x) + 3 = 0$
- e) $-\sin^2(3x) - 3 \cos(3x) - 3 = 0$

0.4.2

Løs ligningene:

- a) $-\cos^2 x + 15 \sin^2 x = 3$
- b) $\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2 \sin^2\left(\frac{x}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

0.5.1

Forklar hvorfor en cosinusfunksjon $f(x) = a \cos(kx + c) + d$ har

- a) Maksimalverdier for $kx + c = 2\pi n$ og minimalverdier for $kx + c = \pi + 2\pi n$ når $a > 0$.
- b) Maksimalverdier for $kx + c = \pi + 2\pi n$ og minimalverdier for $kx + c = 2\pi n$ når $a < 0$.

0.5.2

Gitt funksjonen

$$f(x) = -3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Hva er minimums- og maksimumsverdiene til f ?
- c) Finn alle x hvor f har minimums- og maksimumsverdier.

0.5.3

Forklar hvorfor en sinusfunksjon $f(x) = a \sin(kx + c) + d$ har

- a) Maksimalverdier for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdier for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a > 0$.

b) Maksimalverdier for $kx = \pi + 2\pi n$ og minimalverdier for $kx = 2\pi n$ når $a < 0$.

0.5.4

Gitt funksjonen

$$f(x) = -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1 \quad , \quad x \in [-5, 5]$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Finn topppunktene til f .
- c) Finn nullpunktene til f .

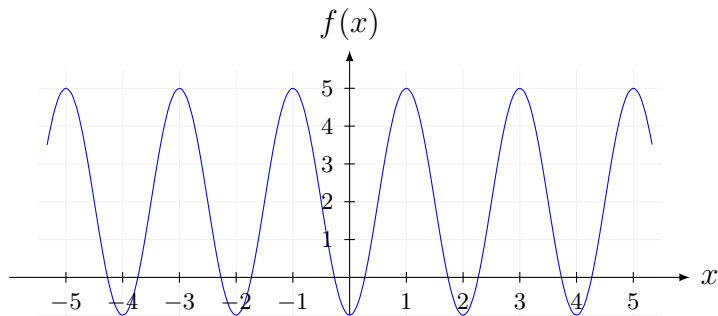
0.5.5

Om en cosinusfunksjon vet du følgende:

- likevektslinja til funksjonen er $y = 1$.
- $(0, 3)$ og $(2\pi, 3)$ er to naboliggende topppunkt.

Skisser grafen til funksjonen for $x \in [0, 3\pi]$.

0.5.6



- a) Finn et cosinusuttrykk til grafen over.
- b) Finn et sinusuttrykk til grafen over.

0.5.7

Forklar hvorfor alle funksjoner f på formen

$$f(x) = a \tan(kx + c) + d$$

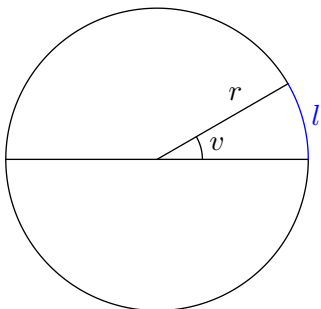
har vertikale figr når

$$kx + c = \pm \frac{\pi}{2} + \pi n$$

Gruble 1

Utdanningsdirektoratet definerer størrelsen til en vinkel v mellom to linjestykker a og b , oppgitt i radianer, på følgende måte:

Forholdet mellom lengden på en bue mellom a og b og radiusen til buen.



I figuren over svarer dette til forholdet $\frac{l}{r}$.

Forklar hvorfor radianer ut ifra denne definisjonen også kan sees på som en buelengde langs enhetssirkelen.

Gruble 2

Løs ligningen. a) $\cos^2 x - 3 \cos x - 4 = 0$ b) $2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0$
c) $4 \cos^2(\pi x) - \sqrt{48} \cos(\pi x) + 3 = 0$

Gruble 3

Løs ligningen.

a) $3 \cos^2(2x) + 5 \sin^2(2x) = 4$

b) $-3 \cos^2(5x) + \sin^2(5x) = -2$

Gruble 4

Gitt at

$$\tan x = \frac{a}{b}$$

Vis at $\sin x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ og at $\cos x = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.